

讲 座

药物相互作用的不良反应(一)

刘承煌^①

二种作用机制不同的药物同时或先后使用时,它们之间相互发生作用,称为药物相互作用。这种反应在这二种药物的任何一种单独应用时并不发生。药物相互作用可使作用增强或减弱,作用时间延长或缩短。在临床上表现为治疗效应提高或毒副作用减弱,治疗效应减低或毒副作用加强。前者是联合用药的目的,后者则由于不恰当的联合用药,引起药物相互作用不良反应(adverse drug interactions, ADI)。本文主要介绍药物相互作用的分类以及几类与皮肤科有关的药物的相关作用。药物相互作用可分为药物代谢动力学的相互作用,药效学的相互作用以及药剂学的相互作用三类^[1,2]。

1 药物在药代动力学方面的相互作用

1.1 影响药物吸收、胃肠道中药物相互作用常导致吸收减少。

1.1.1 胃肠道 pH 改变^[3,4]可影响药物的解离度和吸收率。如用抗酸药后,提高胃肠道的 pH 值,此时若同时服弱酸性药物,由于后者在硷性环境中解离部分增多,因此吸收减少^[5]。又如酮康唑和伊曲康唑在酸性环境中被吸收^[6],同时服用抗酸药物或 H₂ 阻滞剂可使酮康唑的吸收急剧下降^[6]。

1.1.2 胃、肠蠕动速度改变^[1,4,7],延迟胃排空时间或减少胃动力性和肠蠕动的药物,如抗胆碱能药物,可减低吸收速度和减低同时服用药物的最高血清浓度。

1.1.3 影响药物与吸收部位的接触^[1],某些药物在消化道有固定的吸收部位,如核黄素和地高辛只能分别在十二指肠和小肠的某一部位吸收。胃复安能增强胃肠蠕动,使肠内容物加速移行,由于药物迅速离开吸收部位而降低疗效。

1.1.4 药物相互结合^[3-5],有些药物同服时可相互结合而妨碍吸收,如抗酸药中的 Ca²⁺, Mg²⁺ 和 Al³⁺ 可与四环素类形成不溶解的络合物,难于吸收而影响疗效。消胆胺与酸性药物,包括华法令,氨甲喋呤和地高辛结合。

1.2 影响药物分布^[1,3,4,5,7]

主要表现在药物与血浆蛋白结合的竞争。许多药物在体内可与血浆蛋白结合。结合后暂时失去活性。但结合体可分解而重新释出活性的游离药物。各种药物与血浆蛋白结合的能力不一致。两种药物联合应用时结合能力强的药物可使弱者从血浆蛋白结合体中置换出来,故后者在血中游离的浓度可高于正常,结果是作用增强,但同时也可产生毒、副作用。高度与蛋白质结合的药物(>80%)有:华法令、口服降糖剂、呋喃苯胺酸(速尿)、噻嗪化物、磺胺类、洋地黄、三环类抗抑郁药、苯并二氮革类和苯妥英^[8]。氨甲喋呤约 50% 与蛋白质结合^[3]。中度结合者(20%~40%)有:水杨酸钠、戊巴比妥、利多卡因等。低度结合者(10%~20%)有胍乙啶和巴比妥等^[9]。

此外,药物之间可通过缩小容积分布,增加血浆浓度^[9]。如奎尼丁使血浆地高辛浓度成倍增加,维拉帕米使之增加 60%~75%,硝苯吡啶使之增加 43%。

1.3 影响药物代谢^[3,4]

细胞色素 P₄₅₀ 为一与药物代谢有关的酶体系中起重要作用的含铁卟啉类酶蛋白。主要存在于肝脏微粒体的光面内质网上^[10]。已知人体 P₄₅₀ 微粒体酶有 3 种:P₄₅₀ 1, P₄₅₀ 2, P₄₅₀ 3^[11]。P₄₅₀ 3A 对系统皮肤科治疗最为重要,因为它负责催化许多可能相互作用的药物,包括酮康唑和环孢素 A 的代谢^[12]。

1.3.1 微粒体酶诱导剂^[1,3,4,7],有些药物具有诱导药物代谢酶使其活性加强的作用,因而可使一些联合应用的药物在肝内代谢速度加快,迅速转变为代谢物而降效。它们主要有巴比妥类、酰胺咪唑、导眠能、乙醇(慢性)、地塞米松、灰黄霉素、苯妥英和利福平。微粒体酶的诱导过程发生在 7~10 天之后^[7],因它需要增多的蛋白质合成。所有由 P₄₅₀ 酶代谢的,同时服用的药物,其浓度逐渐下降,直至达到稳定状

① 上海医科大学华山医院皮肤科,200040

态为止。例如利福平是 $P_{450}3A$ 酶的强力诱导剂。其他 $P_{450}3A$ 系统标的药物(target drug), 如环孢素 A, 与利福平同时服用, 将增加分解, 代谢并降低其血清水平^[13]。

酶促作用也可使前药(prodrug)向活性物的转变加速^[1]。如环磷酰胺本身并无抗肿瘤作用, 只有在肝内经细胞色素 P_{450} 作用生成醛磷酰胺才有活性。苯巴比妥的酶促作用使这个过程加速, 使醛磷酰胺的血浓度在短时间内高于正常而显示毒性反应^[12]。

1.3.2 微粒体酶抑制剂^[1,3,4,7], 有些药物可抑制微粒体酶的活性, 从而使许多其他药物的代谢大大减慢, 导致药效增强, 并有可能引起中毒。这类药物主要有别嘌呤醇、咪唑-三氮唑抗真菌药、口服避孕药、甲氧咪胍、环丙氟呱酸、戊脉安、保泰松、灭滴灵、氯霉素、磺胺类和三甲氧苄氨嘧啶。与抑制剂同服的, 其代谢途径也经肝脏的药物, 其血清浓度将比单独服用时高。这种相互作用立刻就出现, 因为它是基于竞争性酶抑制而不需要合成新的酶。例如红霉素可竞争性地抑制 $P_{450}3A$ 酶活性, 并藉此提高同时服用的标的药物(如环孢素 A)的血清浓度^[12]。其他大环内酯类抗生素, 如阿齐红霉素, 不抑制 $P_{450}3A$ 酶, 不引起药物相互作用^[14]。

前药需要在体内经过代谢, 转化为活性物方有作用。其他药物的酶抑制作用, 可使这些前药不能转化, 因而不能发挥作用。

1.4 影响药物排泄^[1,4,5,7]

1.4.1 影响药物的肾小球过滤排泄 某些药物的游离体可通过肾小球超滤排泄入原尿, 其蛋白结合物则不能通过肾过滤。药物与血浆蛋白的结合率对其过滤排泄有直接的影响^[1]。

1.4.2 竞争透膜排泄 药物在肾小管的透膜排泄是一主动转运过程, 需要特殊的转运载体, 即酸性药物载体和硷性药物载体。当两种酸性药物或硷性药物合用时, 可相互竞争载体而出现竞争抑制现象, 从而使其中一药由肾小管分泌减少, 影响从肾排泄。如双香豆素能降低氯磺丙脲的排泄, 增高其血浓度发生低血糖反应^[5]。丙磺舒可使 β -内酰胺类抗生素排泄减慢而增效^[1]。

1.4.3 影响尿液 pH 变化而影响弱电解质的重吸收^[1,7] 应用硷性药可使尿液硷化, 此时, 弱酸类药物的重吸收减少而排泄增多, 弱硷类药物则相反, 排泄减少而效应增强。反之, 应用酸化药, 弱酸的重吸收增多而排泄少, 弱硷则吸收少而排泄多。

2 药物在药效学方面的相互作用^[1,2,9]

药物效应的发挥一般可视为它和机体中存在的受体相互作用的结果。两药竞争同一受体结合而产生拮抗作用, 使作用减弱或消失, 如阿托品与乙酰胆碱受体结合, 从而能抗乙酰胆碱; β -受体阻滞剂与 β 受体结合, 而妨碍去甲肾上腺素的作用。

某些药物通过不同作用点使另一药物的作用或毒性加强^[2], 例如心脏病水肿病人, 先后并用噻嗪类利尿剂和洋地黄治疗, 前者使血钾降低, 低血钾能增加洋地黄对心脏的毒性, 因此常用剂量的洋地黄就可能引起心律失常, 故应同时服钾盐以避免不良反应。

3 药物在药剂学方面的相互作用^[2]

即在体外的药物相互作用。某些药物配伍不当出现沉淀、变质或失活, 如庆大霉素与羟苄青霉素相混作静脉滴注时, 前者将失去活性。

参 考 文 献

- 1 陈新谦, 全有豫主编. 新编药理学, 第 13 版. 北京: 人民卫生出版社, 1992, 21~23.
- 2 黄量主编. 中国医学百科全书药物与药理学. 上海: 上海科学技术出版社, 1988, 37~38.
- 3 Andersen WK, Feingold DS. Adverse drug interactions clinically important for the dermatologist. Arch Dermatol, 1995, 131: 468.
- 4 Wang R.H. Practical drug therapy. JB Lippincott Company. Philadelphia, 1979, 17~24.
- 5 徐叔云主编. 临床用药指南(修订版). 安徽科学技术出版社, 1994, 27: 31.
- 6 Bodey GP. Azole antifungal drugs. Clin Infect Dis, 1992, 14: 5161.
- 7 Hansten PD. Important drug interactions. in basic and clinical pharmacology. 4th ed. BC katzung. Prentice-Hall International Inc, 1989, 831~839.
- 8 Stockley IH. Drug interactions. Blackwell Scientific Publications, 1991, 1~13.
- 9 尉挺. 现代内科治疗学. 北京: 人民军医出版社, 1994, 12~13.
- 10 黄量主编. 中国医学百科全书, 药物与药理学. 上海: 上海科学技术出版社, 1992, 43.
- 11 Wrighton SA, Stevens JC. The human hepatic cytochrome P_{450} s involved in drug metabolism. Crit Rev Toxicol, 1992, 22: 1.
- 12 Watking PB. The role of cytochromes P_{450} in cyclosporine metabolism. J Am Acad Dermatol, 1990, 23: 1301.
- 13 Pichard L, Fabre I, Fabre G, et al. Cyclosporine A drug interactions. Drug Metab Dispos, 1990, 18: 390.
- 14 Periti P, Mazzei T, Mini E, et al. Pharmacokinetic drug interactions of macrolides. Clin Pharmacokinet, 1992, 23: 106.

(1995 年 7 月 31 日收稿)